МОДУЛЬ 1

Табличные данные и признаки объектов

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Короткая памятка · таблица 1/4

Элемент	Как понимать
DataFrame	таблица pandas внутри Python; у неё есть строки, столбцы и типы данных
строка	один объект или один пример, например одно обращение или один ученик

Короткая памятка · таблица 2/4

Элемент	Как понимать
столбец	свойство объекта или результат, который требуется определить
числовой столбец	столбец с числами: длина текста, оценка срочности, часы сна; числа могут быть целыми или дробными

Короткая памятка · таблица 3/4

Элемент	Как понимать
категориальный столбец	столбец с категориями: источник, приоритет, группа; значения обозначают варианты, а не измеряемую величину
features / X	столбцы, которые можно подать на вход будущей модели для получения предсказания

Короткая памятка · таблица 4/4

Элемент	Как понимать
target / y	столбец с правильным ответом, который модель должна научиться определять по входным признакам

Минимум команд pandas

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('support_requests_10_11_spo.csv')
df.head()
df.shape
list(df.columns)
df.select_dtypes(include='number').columns
df.select_dtypes(include='object').columns
```

Эти команды позволяют выполнить первичную проверку таблицы до анализа данных.

Практические задания

01 Задания построены так, чтобы результат можно было проверить автоматически: программа должна вывести конкретную строку.

02 Названия столбцов в заданиях требуется выводить через запятую без пробелов.

03 В заданиях 4 и 5 классификация выполняется по типам данных в DataFrame.

04 Например, request_id попадёт в список числовых столбцов, потому что хранит числа, но в список признаков задания 6 не войдёт.

Задание с кодом ИИ

```
features = [
    'student_id', 'age', 'gender', 'country',
    'grade', 'sleep_hours', 'screen_time_hours',
    'uses_ai_for_study', 'stress_level_1_10',
    'exam_preparation', 'wellness_group'
]
```

В одном из заданий вы исправляете код, который как будто предложил ИИ.

Парная мини-проверка

01 После выполнения заданий обменяйтесь с партнёром списками признаков для одной таблицы.

02 Итог пары: один исправленный список признаков и короткий комментарий, что было изменено.

03 заполненный ноутбук или решения в редакторе платформы.

04 выводы программ по каждому заданию в точном формате.

Итог урока

01 Таблица становится полезной для ИИ только после того, как человек понял её структуру: где объекты, где столбцы, какие данные числовые, какие категориальные, какие столбцы можно дать на вход будущей модели, а какие нужно убрать.

02 Автоматический выбор по типу данных является только первым шагом.

Материалы к практике

01 Для работы понадобятся CSV-файлы с табличными данными и стартовый Jupyter Notebook.

02 Перед началом работы загрузите CSV-файлы в среду, где будет открыт Notebook.

Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

04 Задание №4

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами